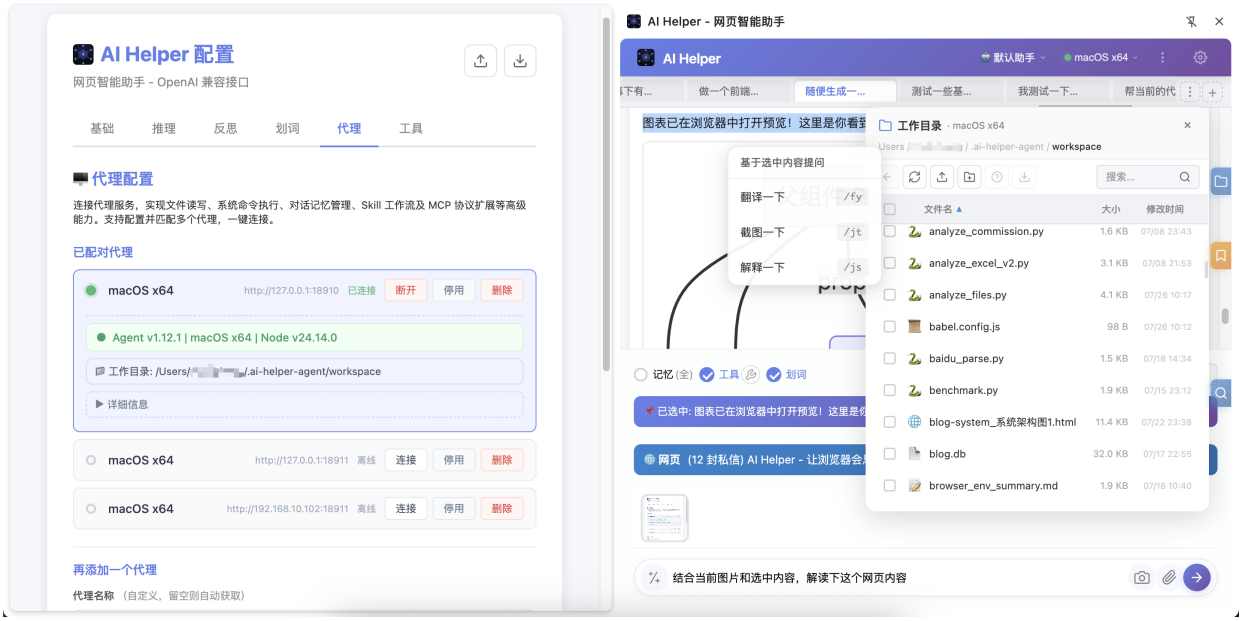


AI Helper

基于浏览器端的 AI 办公助手插件

项目名称	AI Helper（基于浏览器端的AI办公助手插件）
参赛赛道	开源 AI 工具赛道
项目负责人	席维成
所在单位	平安
开源协议	MIT License
版本号	v2.2.0（已上架 Chrome / Edge 双商店）

2026 上海开源软件应用创新大赛

作品介绍文档

一、项目背景

1.1 痛点分析

在日常工作场景中，用户每天在浏览器上花费大量时间阅读文档、处理数据、填写表单和搜索信息。然而，现有的 AI 工具存在以下核心痛点：

AI 与浏览器能力割裂：主流 AI 对话工具（如 ChatGPT 网页版）是独立应用，无法感知用户当前浏览的页面内容，更无法替用户操作浏览器中的元素。

数据搬运成本高：网页表格、列表数据需要手动复制粘贴到 Excel，耗时且易出错，无法自动化批量处理。

表单填写效率低：面对大量重复性表单（如信息录入、审批提交），用户需要逐页切换、手动填写，缺乏智能辅助。

长文档阅读成本高：阅读长篇技术文档、合同条款时，用户需要人工总结关键信息，缺乏即时智能摘要能力。

缺乏质量保障：传统 AI 工具直接返回 LLM 原始输出，缺少对工具调用结果和最终答案的质量校验机制，可靠性不足。

工具扩展性弱：大多数 AI 工具内置固定功能集，用户无法根据自身需求灵活扩展自定义工具和技能。

上下文与记忆断层：会话关闭即一切归零，长对话因超出上下文窗口而质量下滑，跨会话信息无法沉淀复用，重复性任务仍需人工重复发起。

1.2 项目定位

AI Helper 是一款基于大语言模型（LLM）的 Chrome 浏览器智能助手扩展，采用 ReAct（Reasoning + Acting）推理循环架构。它不只是一个被动问答的聊天工具，而是一个能真正理解网页内容、自主操作浏览器、执行文件系统操作、并具备多级质量保障体系的智能 Agent 平台。

项目核心目标是将浏览器转化为 AI 的操作系统--LLM 通过 40+ 项内建工具和 MCP 动态扩展工具，像人类一样操作网页：点击、填表、拖拽、滚动、截图、提取数据，同时通过本地代理服务获得文件读写、命令执行、Skill 技能系统、本地知识库（RAG）检索和跨会话长期记忆能力，实现真正的浏览器端 AI 办公助手。

1.3 目标用户

用户群体	典型场景	核心价值
开发者	代码审查、文档阅读、技术调研	自动化网页操作，智能代码分析
知识工作者	信息收集、文档处理、内容撰写	划词问答，长文摘要，多格式文件解析
数据分析师	数据采集、表格处理、报告生成	网页表格提取导出，批量数据处理
运营人员	信息录入、表单填写、内容管理	自动填表，批量操作，任务编排
日常用户	网页翻译、信息搜索、内容收藏	划词翻译，智能搜索，消息收藏

二、技术架构

2.1 五层架构总览

项目采用 Chrome Extension Manifest V3 协议，通过五层架构实现职责分离和模块化解耦。各层之间通过 Chrome Extension API 的消息通道进行通信，确保安全性和隔离性。

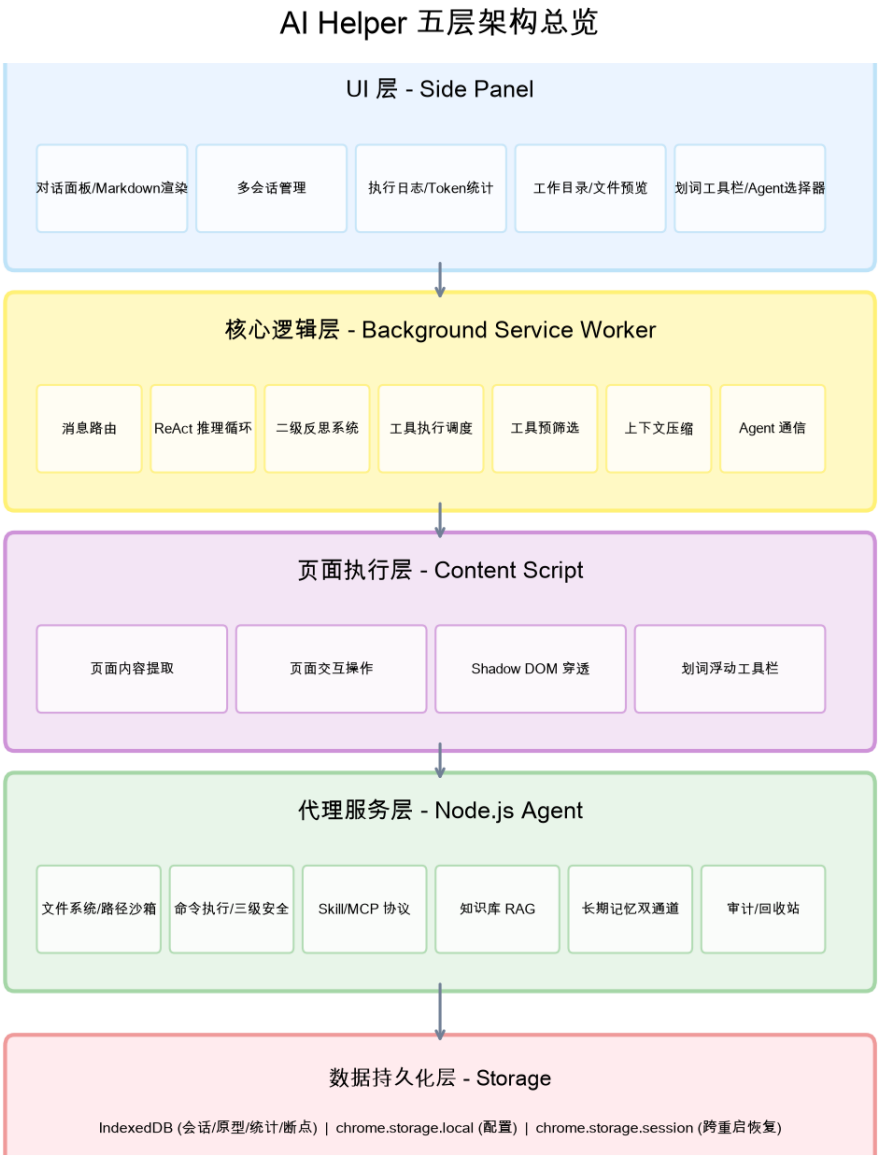


图 1: AI Helper 五层架构总览

层级	模块	职责
UI 层 Side Panel	side_panel.html + src/side_panel/	对话管理、多会话标签页、Markdown/Mermaid 渲染、工具面板、执行日志、工作目录管理、Agent 选择器、图片标注编辑、定时任务、记忆弹层
核心逻辑层 Background	src/background/ (Service Worker)	消息路由、ReAct 推理循环、二级反思（子任务+后置）与工具观察提示、工具执行调度、工具预筛选、上下文压缩、Agent 通信、流式响应控制、Token 统计
页面执行层 Content Script	src/content/ (注入到用户页面)	页面内容提取、可交互元素查询、点击/填表/拖拽等交互操作、Shadow DOM 递归穿透、划词浮动工具栏
代理服务层 Agent	agent/ (Node.js 独立进程)	文件系统操作、命令执行（三级安全）、Skill 系统、MCP 协议扩展、知识库 RAG 混合检索、长期记忆服务（关键词+语义向量双通道）、路径沙箱、文件回收站、审计日志
数据持久化层 Storage	src/storage/ + chrome.storage	IndexedDB（会话/原型/统计/断点/收藏）、chrome.storage.local（配置，密钥混淆编码）、chrome.storage.session（跨重启恢复）、Agent 端记忆与知识库文件真源

2.2 核心数据流

用户在 Side Panel 输入消息后，数据流经以下路径完成一次完整的 ReAct 推理循环：

1. 用户输入 -> Side Panel：选择 Agent、附加图片/文件、选择 Skill/MCP 服务/知识库、可选 @网页上下文
2. Side Panel -> Background：通过 chrome.runtime.sendMessage 发送 CALL_API 请求
3. Background 核心处理：MCP 工具注入 -> 工具预筛选 -> 长期记忆三级注入 -> ReAct 推理循环
4. ReAct 循环：Token 预算管理 -> 上下文压力监测与压缩 -> 任务状态锚点回灌 -> LLM API 调用（带流式响应）
5. 工具执行：敏感操作确认 -> Background/Content Script/Agent 分发执行 -> 工具观察提示（超大结果可卸载到工作目录文件）
6. 质量保障：后置反思 7 维度评分 -> 合格/修订/重试决策
7. 结果返回：流式输出到 Side Panel -> Markdown/Mermaid 渲染 -> Token 统计更新 -> 按需桌面通知

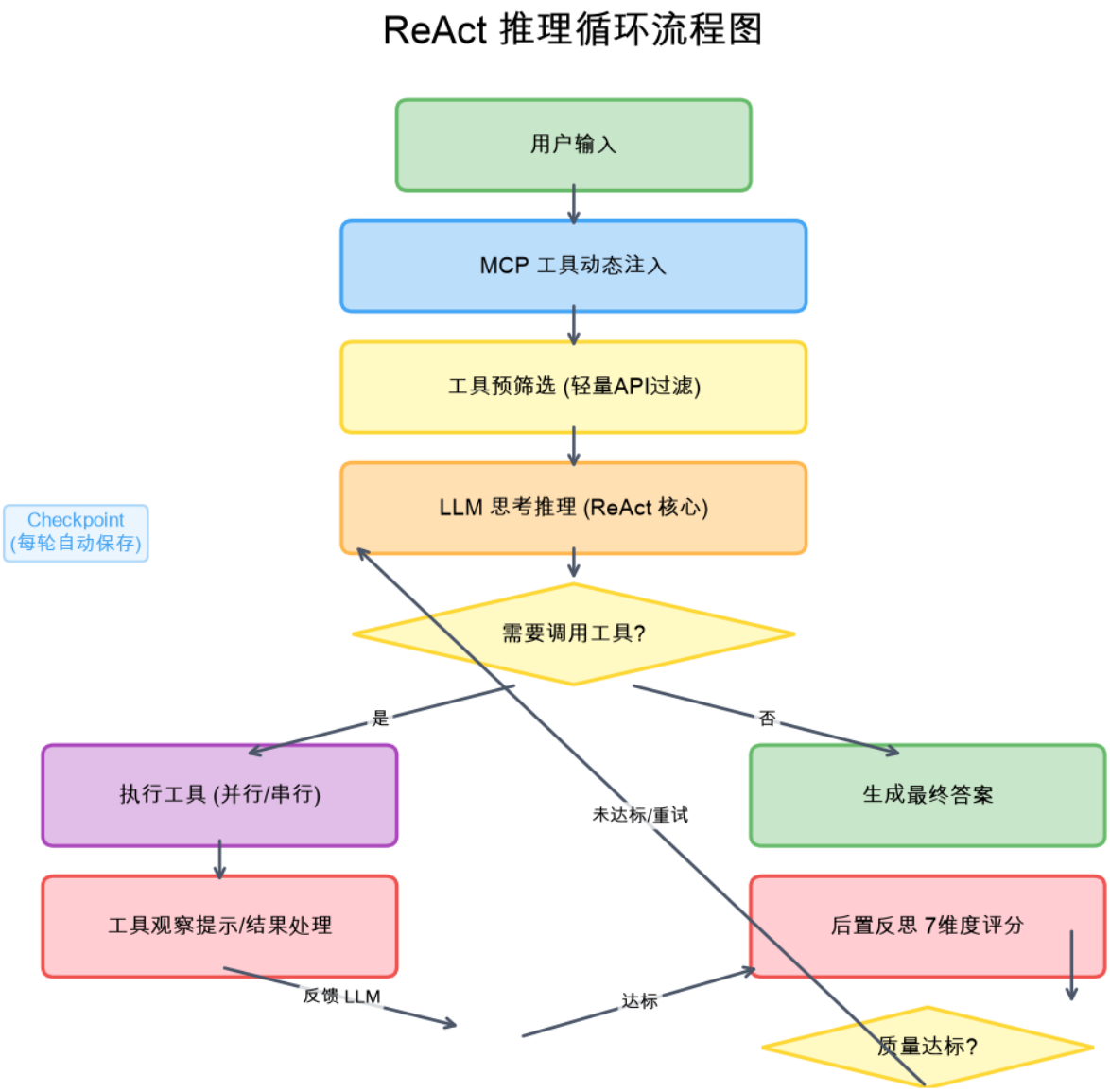


图 2: ReAct 推理循环流程图

2.3 ReAct 推理引擎

ReAct（Reasoning + Acting）是项目的核心推理引擎，让 AI 具备自主思考和行动能力。其核心机制包括：

机制	说明
MCP 工具动态注入	每次推理前自动从 Agent 拉取最新 MCP 工具列表，注入到工具池
工具预筛选	正式调用主力模型前，用轻量 API 预判所需工具，将 40+ 工具缩减为 5-10 个，大幅节省 Token
推理循环	LLM 思考 -> 决定调用工具 -> 执行工具 -> 结果反馈 -> 继续推理，直至生成最终答案
Token 预算管理	按模型上下文窗口动态计算可用预算（80%），按 Token 数而非消息数智能截断
任务状态锚点	plan_task 拆解后维护 taskState，每次 API 调用前瞬态回灌计划进度，长任务被压缩/摘要后不丢失目标
大工具结果卸载	超阈值工具结果优先卸载到 Agent 工作目录文件，全文可回读，无代理时回退智能截断
阈值自动压缩	上下文占用 ≥ 85% 时发送前静默触发批量压缩，结构化四小节摘要，失败不阻塞发送
上下文压力监测	三级监测（safe/warning/critical），自动触发摘要压缩；400 超限自动压缩重试，429 尊重 Retry-After
并行工具执行	同一轮中标记为可并行的工具按连续分组通过 Promise.all 并发执行，结果按声明顺序回写
Checkpoint 断点	每轮推理后自动保存断点到 IndexedDB，支持中断后一键恢复，7 天 TTL
多级超时控制	API 超时 5min、工具超时 10min、整体循环超时 30min
SW 重启恢复	Keepalive 端口监测 SW 静默重启，自动恢复后台任务状态

2.4 反思系统

AI Helper 创新性地引入反思系统，从工具执行到最终答案全链路保障输出质量（工具层为零成本内联提示，子任务与后置层为独立反思）：

反思级别	触发条件	评估维度	决策
工具观察提示	工具返回错误/空结果/结果超大被压缩	零成本内联规则提示（不再单独发起 LLM 反思）	反馈 LLM 调整策略
子任务反思	仅标记为 complex 的子任务（可配置）	完整性和相关性	通过/重试
后置反思	每轮推理完成后自动执行	完整性/准确性/相关性/工具使用/清晰度/安全性/效率（7维度）	通过(>=7)/修订(5-7)/重试(<5)

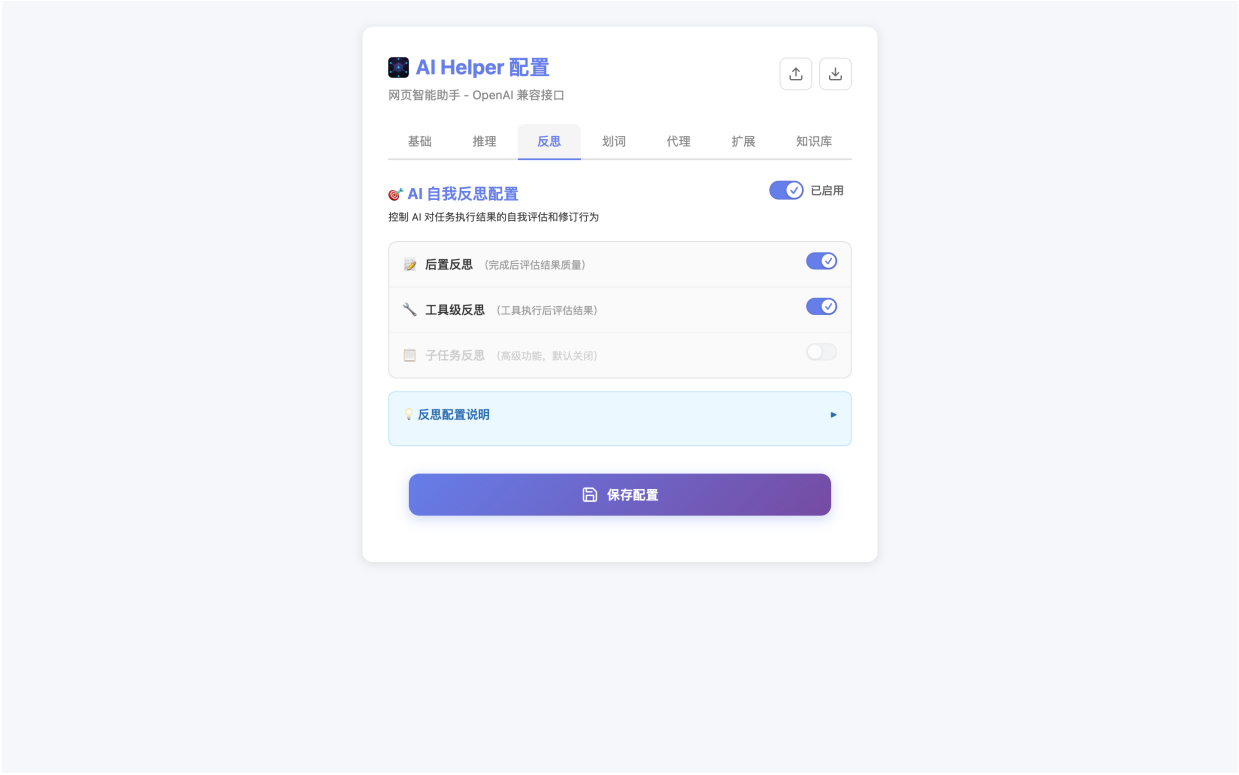


图 3: 反思系统配置界面

2.5 工具系统（40+ 内建 + MCP 动态扩展）

AI Helper 内建 40+ 项工具，覆盖内容提取、页面交互、表单操作、标签页与浏览器数据、存储与网络、媒体输出、调试开发、AI 协作、Agent 服务、长期记忆和知识库检索等 11 大类别。同时通过 MCP（Model Context Protocol）协议支持动态扩展第三方工具，实现无限能力延伸。

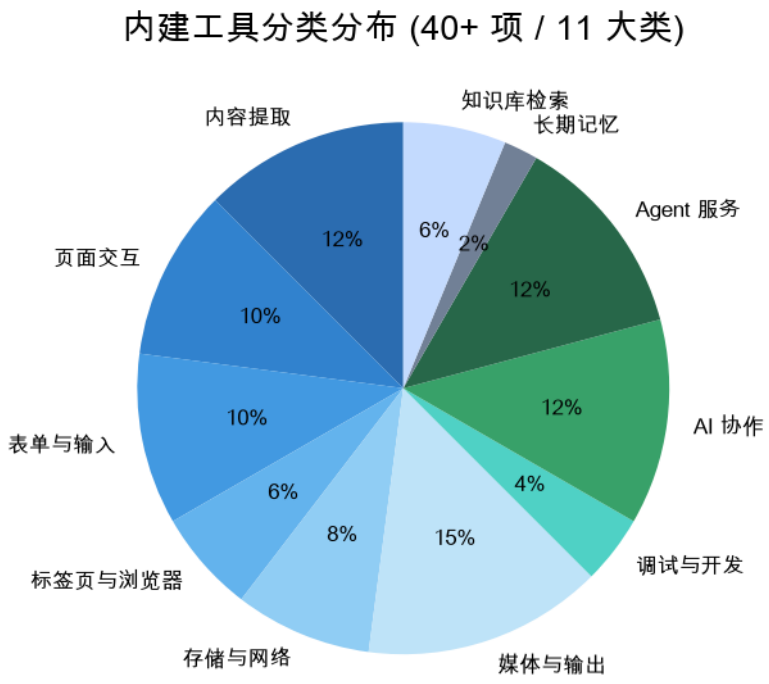


图 4: 内建工具分类分布


AI Helper
本机 Mac
起草一封项...
优化这段 SQ...
帮我提炼这...
帮我看下今...
帮我看下今天最新的 AI 新闻，汇总成简报
09:30
今日 AI 简报（10 月 10 日）
工具配置
搜索工具名称或描述...
全部 47/50
页面交互 6/6
表单操作 4/4
内容提取
全选
取消全选
页面交互
6/6
取消全选
interact_element
交互页面元素（ref/文本/选择器定位；支持 click/hover/type 输入）
scroll_to
滚动页面到目标位置（元素/坐标/文本）
wait_element
等待元素出现/消失/可见性变化
drag_drop
拖拽元素（⚠ 试验性，多数页面可能无效）
工具预筛选
敏感操作确认
取消
保存
输入'/'快捷提示、'@'切换助手或网页、'$'选择工作目录文件、'↑↓'切换历史输入、Esc清空
记忆 20
工具 47
划词
默认助手
0.70
22%
内容由 AI 生成，仅供参考
deepseek-chat

图 4a: 工具选择面板

工具类别	数量	代表性工具
内容提取	6	page_content, extract_data, query_elements, search_in_page, iframe_content, scroll_collect
页面交互	5	interact_element, drag_drop, scroll_to, wait_element, wait_navigation
表单与输入	5	fill_form, keyboard_input, file_upload, select_dropdown, handle_dialog
标签页与浏览器数据	3	manage_tab, list_tabs, search_browser_data
存储与网络	4	manage_cookies, manage_storage, clear_data, fetch_url (超时/重试/指数退避)
媒体与输出	7	capture_page, clipboard, qrcode, download_file, notify, inject_css, browser_info
调试与开发	2	debug_page, highlight_text
AI 协作	6	clarify_question, plan_task, preview_ui, search_chats, dispatch_task, exec_log
Agent 服务	6	agent_file, agent_trash, agent_exec, agent_search, agent_skill, manage_agent
长期记忆	1	agent_memory (store/recall/manage)
知识库检索	3	knowledge_search, knowledge_ingest, knowledge_list

2.6 上下文管理与 Token 优化

长对话场景下，上下文管理是核心挑战。AI Helper 实现了完整的 Token 预算管理和上下文压缩体系：

自适应 Token 估算：中文字符约 1.5 chars/token，英文约 4 chars/token，精准估算不依赖外部 tokenizer

上下文窗口自动检测：根据模型名自动推断上下文窗口大小，支持自定义模型映射

消息预算计算：消息预算 = 上下文窗口 - 系统提示词 - 工具定义 - 输出预留（20%）

三级压力监测：safe（<60%）、warning（60-80%）、critical（>80%），自动触发不同策略

上下文增量摘要：压力达到 critical 时自动对早期工具调用轮次生成 LLM 摘要，替代原始内容；超阈值时一次 LLM 调用将多旧轮次批量压缩为结构化四小节摘要（中英双语）

阈值半自动压缩：上下文占用 ≥ 85% 时发送前静默触发压缩（开关默认关），失败不阻塞发送；压缩摘要可按 memoryId 去重沉淀为长期记忆

引用压缩：长引用/选中内容自动压缩为摘要，避免永久占据上下文空间

Token 级截断：70% 开头 + 30% 结尾 + 截断标记，保留 tool_calls/tool 消息配对完整性



图 5: Token 统计面板



图 5a: 工具使用统计

三、应用场景

3.1 智能网页操作

用户只需用自然语言描述需求，AI Helper 即可自动完成网页操作。例如："帮我在这个页面的搜索框输入'AI 助手'并点击搜索按钮"，AI 会通过 query_elements 识别可交互元素，然后用 interact_element 点击和 fill_form 填写表单。

Shadow DOM 深度穿透能力让 AI 能操作现代前端框架（React/Vue/Web Components）渲染的组件，包括 contenteditable 编辑器、prosemirror 富文本编辑器等，这是传统自动化工具难以做到的。



图 6: ReAct 推理循环配置

3.2 数据采集与处理

用户在浏览包含表格数据的网页时，通过自然语言指令"提取这个页面的表格数据并导出为 Excel"，AI Helper 调用 extract_data 工具提取结构化表格数据，渲染为可导出的 Markdown 表格，支持一键导出为 Excel 文件。同时支持 scroll_collect 滚动收集长页面内容，自动去重聚合。

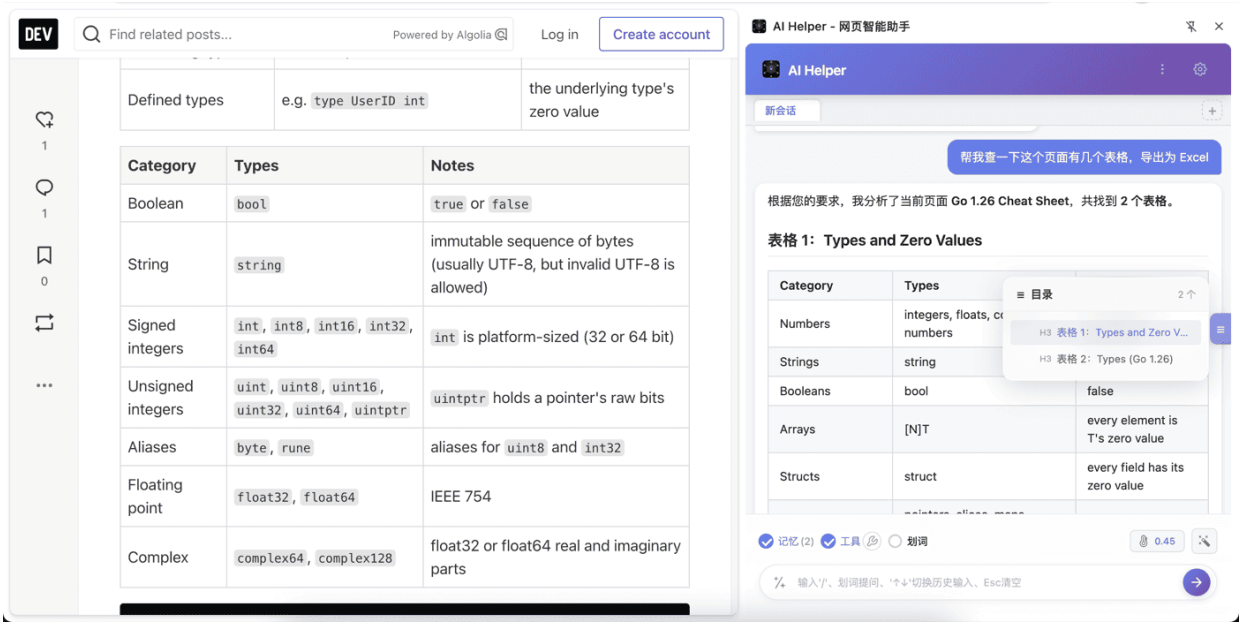


图 7: 页面表格识别与导出

3.3 划词即用 AI 问答

在任意网页选中文本后，自动弹出毛玻璃风格浮动工具栏，提供 AI 搜索、解释、翻译、总结等快捷操作。支持自定义工具栏按钮和拖拽排序，可按域名屏蔽，结果面板可拖拽缩放。这是浏览器内最自然的人机交互方式--用户无需切换到独立 AI 应用。

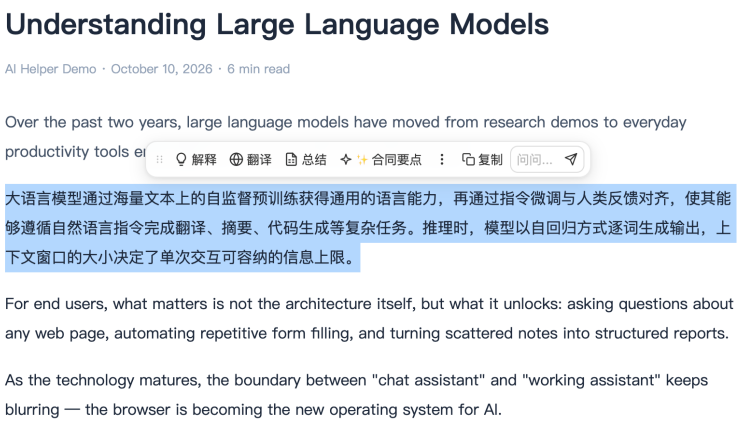


图 8: 划词浮动工具栏

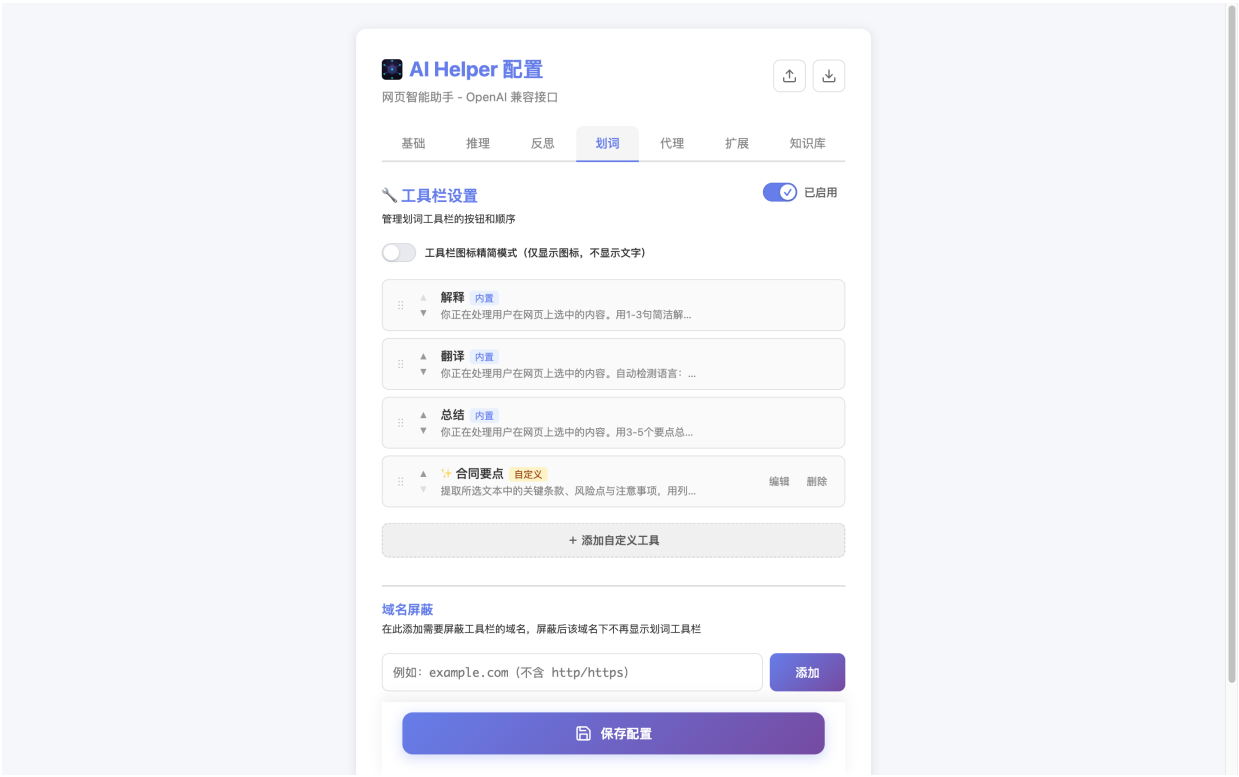


图 8a: 划词工具栏自定义配置

3.4 多模态文件问答

用户可直接在侧边栏上传 PDF、Word、Excel 等 50+ 种格式文件进行问答。浏览器端原生提取（PDF.js/mammoth.js/SheetJS），无需依赖服务器，保护隐私。连接 Agent 后优先上传至工作目录，支持大模型直接操作原始文件。同时支持图片识别（Vision API）和图片标注编辑器（6 种标注工具 + Undo）。



图 9: 多模态图片识别对话

3.5 多 Agent 协作

内置 5 种专业助手模板（默认助手、代码审查专家、网页自动化助手、数据分析师、文档撰写助手），支持创建自定义 Agent 并配置独立工具权限。通过 dispatch_task 工具，可将复杂任务拆解为子任务，分派给不同 Agent 并行处理，实现真正的多 Agent 协作。



图 10: 多智能体助手管理



图 10a: 智能体助手自定义

3.6 本地文件管理与命令执行

连接本地 Agent 服务后，AI Helper 可直接在侧边栏浏览和管理本地文件系统：目录树浏览、多选操作、拖拽移动、键盘导航、流式上传/下载、文件预览（文本/PDF/Word/Excel/图片）。同时支持终端命令执行，采用黑/灰/白名单三级安全机制，敏感操作需确认。



图 11: Agent 文件管理与命令执行



图 11a: 代理服务配置

3.7 MCP 协议无限扩展

通过 MCP（Model Context Protocol）协议，用户可连接任意第三方工具服务器，工具自动注册到系统中。支持同时连接多个 MCP Server，工具自动合并按 Server 分组，环境变量独立配置。这让 AI Helper 具备了无限的扩展能力--从数据库查询到 API 调用，从代码执行到文件转换。

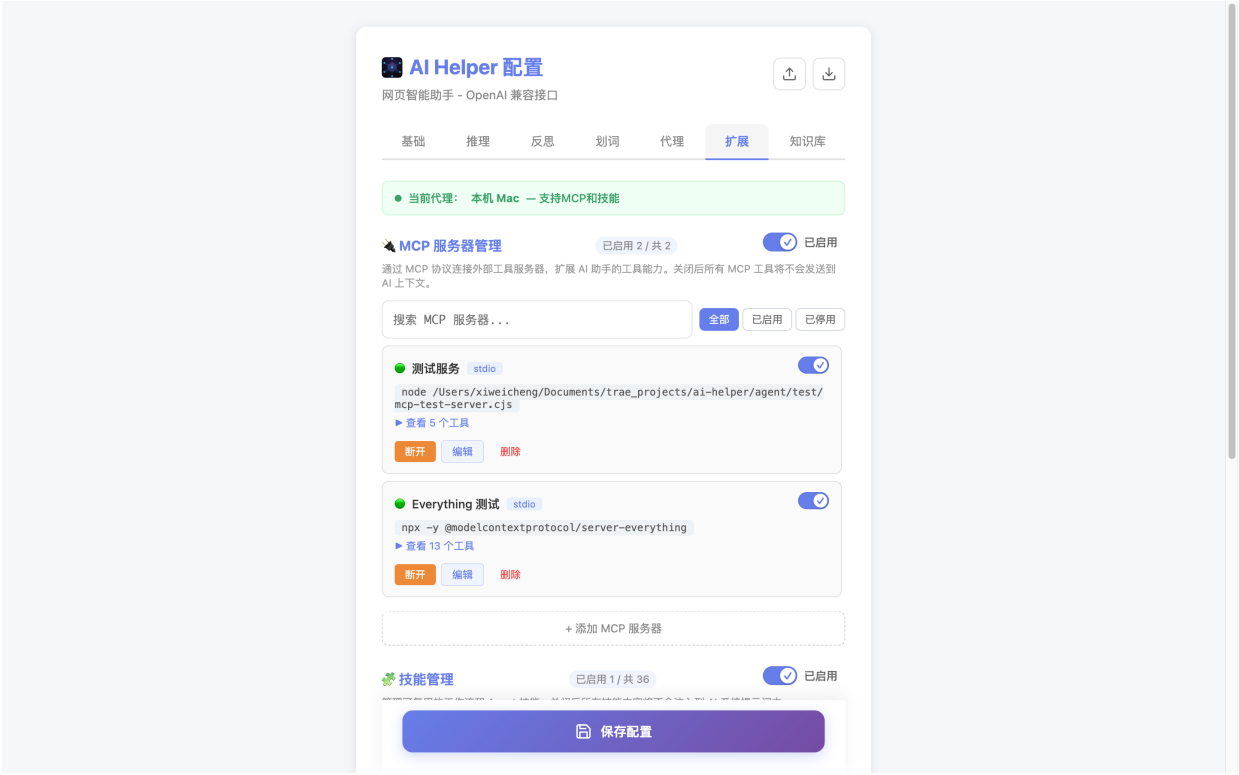


图 12: MCP 与 Skill 工具箱配置

3.8 灵活配置与个性化

AI Helper 提供丰富的配置选项，让用户根据自身需求个性化定制 AI 助手行为。从 API 基础配置到模型参数微调，从提示词管理到 UI 原型生成，覆盖完整的工作流配置。

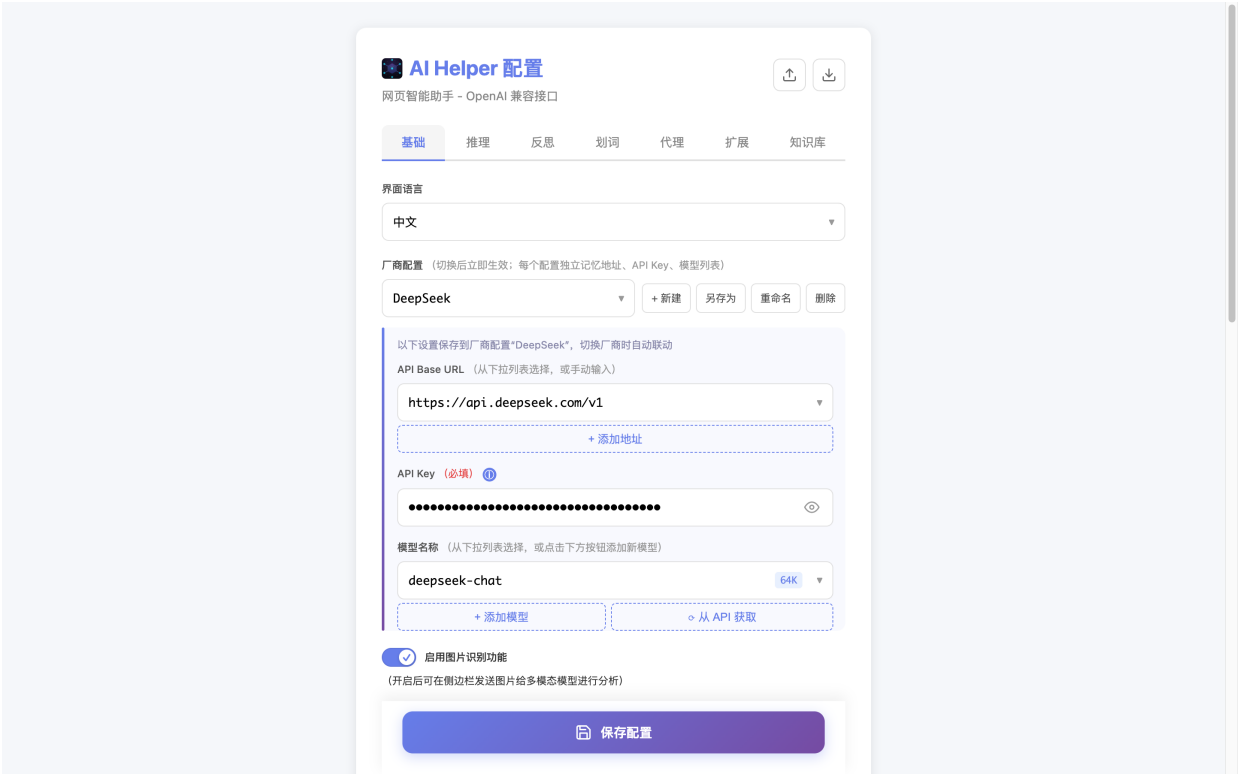


图 12a: 大模型对接基础配置



图 12b: 模型参数便捷调整



图 12c: 自定义提示词管理

3.9 UI 原型生成与管理

AI Helper 支持 AI 在对话中直接生成可交互的 HTML 页面原型，并在侧边栏中实时预览。生成的原型保存到 IndexedDB 原型库中，支持缩放预览、下载 HTML 文件、继续优化指令。这为前端开发者和产品经理提供了从想法到原型的快速验证路径。



图 12d: 对话生成 UI 原型页面

3.10 本地知识库问答（RAG）

连接 Agent 后，用户可在选项页「知识库」创建多个知识库，一键导入 PDF / Word / Excel / PPT / Markdown / HTML / CSV 等文档，索引完全存储在本机，文件不出本地。提问时向量 + 关键词混合检索（中文采用最长命中片段化匹配，消除碎词噪声），回答附带可点击的引用来源气泡，支持多库同时检索。



图 12e: 本地知识库配置

3.11 跨会话长期记忆

AI Helper 具备跨会话的长期记忆能力：重要信息可通过 agent_memory 工具存入本机记忆库，后续对话按三级注入策略自动召回。检索采用关键词 + 语义向量双通道 RRF 名次融合，支持远端 OpenAI 兼容 embedding 与本地 BGE 模型两档。会话压缩摘要还能按 memoryId 去重自动沉淀为长期记忆。

3.12 定时任务与结果通知

支持 Cron / 间隔 / 一次性三种调度的定时任务：到点自动重跑用户指令，结果写入指定会话，带完整运行历史。任务完成/失败、定时任务结束、AI 等待确认或澄清时弹出桌面通知，点击即可回到侧边栏，长任务不错过。



图 12g: 定时任务面板

四、创新点

4.1 真正的浏览器操控能力

不同于只能读取网页内容的 AI 工具，AI Helper 让 LLM 像人类一样操作网页--点击、填表、拖拽、滚动、等待元素、上传文件。通过 query_elements 提供 ref/selector 双重定位，通过 Shadow DOM 递归穿透操作现代前端组件，支持 React 受控组件绕过和 contenteditable 富文本编辑。这让 AI 从被动问答进化为主动操控。

4.2 反思质量保障体系

创新的预筛选 -> 工具观察提示 -> 子任务反思 -> 后置反思多级质量保障机制。工具观察提示以零成本内联规则在工具执行后提示异常（不再单独发起 LLM 反思）；子任务反思评估复杂子任务完整性；后

置反思对最终答案进行 7 维度质量评分（完整性/准确性/相关性/工具使用/清晰度/安全性/效率）。根据评分自动决定通过、修订或重新执行，确保输出质量而非简单返回 LLM 原始结果。

4.3 工具预筛选与 Token 成本优化

40+ 个工具定义会消耗大量 Token。AI Helper 在每次调用主力模型前，用一次轻量 API 预判所需工具，将工具缩减为 5-10 个相关项，大幅节省成本。配合 Token 预算管理（按模型上下文窗口动态计算）、上下文压力三级监测（safe/warning/critical）、增量摘要与阈值批量压缩，实现长对话质量不下滑。

4.4 多 Agent 协作与任务拆解

支持将复杂任务拆解为子任务（plan_task），支持顺序、并行、条件三种执行策略。通过 dispatch_task 将子任务委派给不同专业 Agent 并行执行，子 Agent 独立运行并返回结果。内置 5 种角色模板，支持自定义 Agent，每个助手拥有独立的系统提示词和工具权限。实现真正的多智能体协作，而非简单的单轮对话。

4.5 MCP 协议无限扩展

通过 Model Context Protocol（MCP）协议动态扩展第三方工具能力。支持同时连接多个 MCP Server，工具自动合并按 Server 分组，环境变量独立配置。每次推理前自动同步最新工具列表，实现工具的即插即用。配合 Skill 系统（Workflow + Agent 两种类型），从对话中自动沉淀技能，形成可复用知识库。

4.6 断点续接与任务恢复

ReAct Checkpoint 系统在每轮推理后自动保存断点到 IndexedDB，任务中断后可一键恢复继续执行。Service Worker 静默重启后通过 chrome.storage.session 自动恢复后台任务状态。流式输出完整保存到消息历史，刷新页面不丢失。Checkpoint 7 天 TTL 自动过期，避免数据堆积。这让长时间运行的任务具备了工程级的可靠性保障。

4.7 浏览器原生多格式文件处理

完全在浏览器端实现 PDF（PDF.js）、Word（mammoth.js）、Excel（SheetJS）和 50+ 种文本格式的文件提取，无需依赖服务器处理，保护用户隐私。支持文件预览（带行号的语法高亮、PDF 翻页、Word HTML 预览、Excel 表格渲染）、批量上传下载、拖拽移动、虚拟滚动优化大目录性能。

4.8 本地知识库与跨会话长期记忆双引擎

完全在本机的知识增强体系：知识库（RAG）侧支持多库导入与向量 + 关键词混合检索，中文采用最长命中片段化匹配（不依赖分词、消除子串误伤），回答附可点击引用溯源，检索失效时三级降级；长期记忆侧业务逻辑整体下推 Agent 端，与数据文件同进程保证原子性，检索采用关键词 + 语义向量双通道 RRF 名次融合，支持远端/本地两档 embedding 与三档降级，配合三级注入策略与压缩摘要自动沉淀。索引与记忆全部存本机，文件不出本地。

4.9 长任务全链路可靠性

从推理到交付的工程级保障：任务状态锚点防止长任务被压缩后丢失目标；大工具结果卸载到工作目录文件保留全文可回读；阈值批量压缩与 400 超限自愈、429 Retry-After 退避；Checkpoint 断点 + SW 重启恢复扛住 MV3 生命周期；定时任务到点自动重跑；关键节点桌面通知。配合密钥混淆编码、配对认证与审计日志，具备长期运行的安全底座。

五、功能完成度

AI Helper 已完成 v2.2.0 版本的全部核心功能开发（已上架 Chrome / Edge 双商店），当前功能完成度如下：

功能模块	完成状态	完成度	备注
ReAct 推理循环	已完成	100%	含工具预筛选、任务锚点、部分并行、Checkpoint 断点
二级反思系统	已完成	100%	子任务/后置反思 + 零成本工具观察提示，7 维度评分
40+ 内建工具	已完成	100%	11 大类别，含敏感操作确认
多 Agent 管理	已完成	100%	5 种模板 + 自定义 + 子任务分派与计划视图
MCP 协议扩展	已完成	100%	多 Server + 动态注入 + 环境变量
Skill 系统	已完成	100%	Workflow + Agent 两种类型
本地知识库（RAG）	已完成	100%	多库导入 + 混合检索 + 引用溯源 + 三级降级
长期记忆系统	已完成	100%	关键词 + 语义向量双通道 + 三级注入 + 配置界面
会话上下文压缩	已完成	100%	阈值半自动压缩 + 结构化摘要 + 沉淀入库
定时任务	已完成	100%	Cron/间隔/一次性 + 运行历史 + 失败通知
桌面通知	已完成	100%	完成/失败/等待确认全节点覆盖
多厂商配置切换	已完成	100%	多套 OpenAI 兼容配置，侧边栏随切随用
多模态输入	已完成	100%	图片识别 + 文件提取（50+ 格式）+ 标注编辑
划词浮动工具栏	已完成	100%	自定义按钮 + 域名屏蔽 + 追问面板
上下文管理	已完成	100%	Token 预算 + 三级压力监测 + 增量摘要
工作目录管理	已完成	100%	目录树 + 上传/下载 + 文件预览 + 回收站
多会话管理	已完成	100%	标签页 + 归档 + 导出/导入（Word/PDF/图片/JSON）
消息搜索与收藏	已完成	100%	全文搜索 + AND/OR 语法 + 书签收藏
审计日志	已完成	100%	JSON Lines + 30 天保留 + API 查询

说明：项目已完成从 Chrome 扩展到「扩展 + Agent 双进程」的架构演进：知识库、长期记忆等重逻辑均下推 Agent 端，扩展保持轻量；未连接 Agent 时相关功能自动降级隐藏，核心对话与网页操控能力不受影响。

六、技术栈

技术	用途
Chrome Manifest V3	最新 Chrome 扩展协议，Service Worker + Side Panel API
Vite + @crxjs/vite-plugin	构建工具链，ES Module，开发热重载（HMR）
Service Worker	后台进程，API 调用和工具执行调度
Side Panel API (Chrome 114+)	侧边栏 UI，对话面板主界面
Content Script	页面注入，DOM 操作和页面交互
Offscreen Document	MV3 剪贴板操作兼容层
IndexedDB	会话/原型/Token 统计/Checkpoint/收藏 持久化（DB v6，多连接安全关闭）
chrome.storage.local/session	配置存储（密钥混淆编码）/ 跨重启状态恢复
OpenAI Compatible API	LLM 调用（含 Vision），支持流式响应、多厂商配置切换
Embedding 服务	知识库向量索引与记忆语义召回（远端 OpenAI 兼容 / 本地 BGE 双档）
marked.js	Markdown 渲染引擎
mermaid.js	图表渲染引擎（流程图/时序图/甘特图）
pdfjs-dist	PDF 文件文本提取
mammoth.js	Word .docx 文件文本提取
SheetJS (xlsx)	Excel .xlsx/.xls 文件文本提取
Node.js (Agent)	本地文件/命令服务、Skill 系统、MCP 协议、知识库 RAG、长期记忆服务
WebSocket (Agent)	命令输出实时流式传输
MCP Protocol	Model Context Protocol，第三方工具动态扩展
定时调度器	定时任务 Cron/间隔/一次性调度与运行历史
Chrome / Edge 扩展商店	正式发布渠道（双商店已上架）

七、安全设计

7.1 敏感工具安全确认

以下工具操作前会弹出确认对话框（30 秒超时自动拒绝，可全局关闭）：manage_tab（close）、download_file、manage_cookies、clear_data、agent_file（delete）、agent_exec。

7.2 Agent 命令执行三级安全

级别	策略	示例
黑名单	始终禁止	rm -rf /, mkfs.*, fork 炸弹, curl-to-shell 管道等
灰名单	需确认	sudo, npm install -g, chmod -R 777, git push --force 等
白名单	直接放行	常规命令（ls, cat, grep, git status 等）

7.3 其他安全措施

路径沙箱：realpathSync 解析符号链接，前缀匹配白名单路径，防止路径穿越攻击

配对认证：4 位动态码 + extensionId 配对，生成 Bearer Token；集成测试不再硬编码真实 token，缺失时在发请求前失败

密钥混淆编码：持久化存储的 API Key / Token 经混淆编码后落盘，降低本地配置被直接读取的风险

脚本保护：写入 .sh/.py/.js 等自动去除执行权限

大小限制：请求体 10MB，单文件 50MB

文件回收站：删除文件默认软删除至 ~/.ai-helper-agent/.trash/，7 天自动清理，支持恢复

审计日志：双通道输出（终端格式化 + 文件 JSON Lines），按日命名，自动清理 30 天

环境变量白名单：仅约 40 个安全环境变量可传递给子进程，TERM=dumb 禁用交互

八、开源与协作

AI Helper 采用 MIT License 开源协议，代码完全公开。项目结构清晰，模块化设计，代码注释清晰简洁，准确描述设计思路、功能与原理，提升可读性与可维护性。

8.1 项目结构

项目包含两个主要组成部分：

模块	路径	说明
Chrome 扩展	src/	Side Panel UI + Background SW + Content Script + Options Page + Storage
本地代理服务	agent/	Node.js 独立进程，文件系统/命令执行/Skill/MCP 协议/知识库 RAG/长期记忆
第三方库	libs/	marked.js, mermaid.js, pdf.js, mammoth.js, SheetJS 等
构建脚本	scripts/	fix-build.js, generate-icons.js, deploy-pages.sh 等
文档	docs/	项目文档、截图、GitHub Pages
测试	test/	Vitest 单元测试 + Playwright E2E 测试

8.2 构建与部署

用户安装（推荐）：Chrome / Edge 商店一键装；或从 GitHub Releases 下载扩展包解压加载 代理端一键安装：curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/xiweicheng/ai-helper/main/install.sh | bash（Windows 用 install.ps1），或 npm install -g ai-helper-agent && aha start -b 开发模式：npm install && npm run dev（Vite 热重载开发） 生产构建：npm run build:silent（Vite 构建 + fix-build.js 路径修复） 测试：npm run test:unit（Vitest 单元测试）、npm run test:e2e（Playwright E2E 测试）

8.3 代码质量

ESLint：使用 @antfu/eslint-config 规范代码风格

模块化设计：每个功能模块独立文件，职责单一，如 chat-manager.js、react-loop.js、tool-executor.js 等

双导出 Proxy 模式：state.js 采用独特的双导出 Proxy 模式，80+ 状态字段无需框架即可共享

多连接 IndexedDB：支持 SW + Side Panel 双连接安全关闭与重建

自动化测试：Vitest 单元测试（根套件 1340+ 用例 / 88 文件，Agent 端 430+ 用例含黄金评测集）+ Playwright E2E 测试 + 真实扩展端到端冒烟探针

CI/CD：GitHub Actions 自动构建发布产物（Releases zip）与双商店分发

国际化支持：_locales/ 目录下多语言资源，支持中英文切换

九、总结与展望

AI Helper 通过深度集成浏览器能力与 LLM 推理引擎，打造了一个真正能理解网页内容、自主操作浏览器、执行文件系统操作的智能办公助手。项目的核心价值在于：

浏览器即操作系统：40+ 工具让 LLM 在浏览器中拥有完整的操作能力，从内容提取到表单填写，从截图到文件下载

质量优先：二级反思（子任务 + 后置）与零成本工具观察提示确保输出质量，不是简单返回 LLM 原始结果，而是经过多维度评估和自动修订

成本可控：工具预筛选和 Token 预算管理大幅降低 API 成本，长对话质量不下滑

无限扩展：MCP 协议和 Skill 系统让工具能力无限延伸，从数据库到 API 调用，从代码执行到文件转换

本地智能底座：知识库（RAG）+ 长期记忆双引擎全部跑在本机，文件不出本地，助手越用越懂用户

长期可运行：任务锚点、断点续接、定时任务与桌面通知，把 AI 从聊天玩具变成能长期跑的生产力工具

开源协作：MIT License 完全开源，已上架 Chrome / Edge 双商店，模块化设计便于社区贡献和功能扩展

未来展望

持续丰富内建工具集，覆盖更多办公自动化场景

优化 MCP 协议生态，支持更多第三方工具集成

增强多 Agent 协作能力，支持更复杂的任务编排

深化知识库与记忆的自动沉淀、自动关联能力，提升召回质量

建设开源社区，吸引开发者贡献工具和 Skill

附录：执行日志示例



图 13: ReAct 推理循环执行日志追踪



图 14: 后置反思质量评估展示